

2018 年期末

1. 麦克斯韦电磁波理论有两个重要假说：一个是电位移随时间变化会在空间激发出\_\_\_\_\_，另一个是变化的磁场会在空间激发出\_\_\_\_\_。

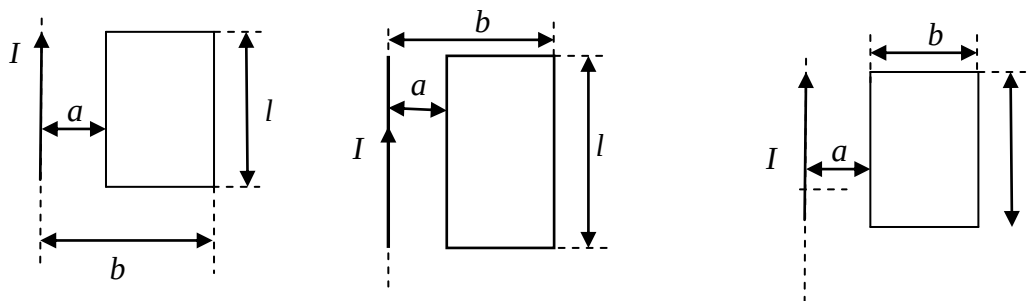
- A. 静电场， 感生电场                      B. 感生电场， 位移电流  
C. 位移电流， 感生电场                      D. 传导电流， 感生电场

2. 半径为  $R$  的  $N$  匝密绕螺线管，载流为  $I$ ，则其磁矩  $p_m$  等于\_\_\_\_\_。

- A.  $\pi N I R^2$                       B.  $\mu_0 N I$                       C.  $\pi \mu_0 N I R^2$                       D.  $N I$

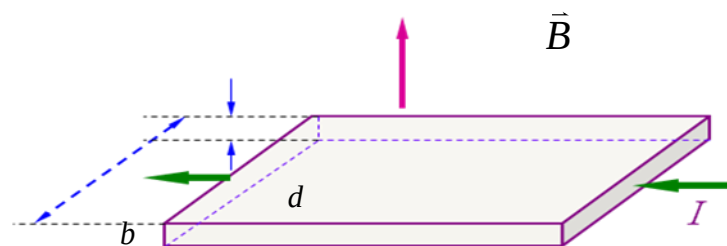
3. 如图所示，通过电流为  $I$  的一长直导线旁有一矩形线圈，二者共面。则穿过此闭合矩形回路的磁通量为\_\_\_\_\_。

- A.  $\mu_0 I (a-b) l$     B.  $\mu_0 I \ln(a-b) l / 2\pi$     C.  $\mu_0 I l \ln(b/a)$     D.  $\mu_0 I l \ln(b/a) / 2\pi$



4. 霍尔效应可以用来检验半导体材料中载流子的浓度和类型。半导体材料中，载流子一般为电子和空穴，电子带负电，而空穴带正电。现有一块长方形的半导体材料（设其中只含有一种载流子）置于如图所示的均匀磁场  $\vec{B}$  中，自右向左通电流  $I$ 。已知载流子的浓度为  $n$ ，单个载流子的电量为  $q$ ，实验上测得前表面为正电位，后为负电位。则下列说法正确的是

- A. 载流子为电子，霍尔电压  $U_H = IB / nqb$



- B. 载流子为空穴，霍尔电压  $U_H = IB / nqd$

- C. 载流子为电子，霍尔电压  $U_H = IB / nqd$

- D. 载流子为空穴，霍尔电压  $U_H = IB / nqb$

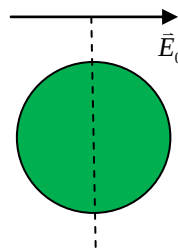
5. 如图所示，一球形电介质在外电场  $\vec{E}_0$  作用下均匀极化，下列说法正确的是\_\_\_\_\_。

A. 球心处电场  $\vec{E}$  大于  $\vec{E}_0$ ，右半侧球面出现正极化电荷

B. 球心处电场  $\vec{E}$  大于  $\vec{E}_0$ ，右半侧球面出现负极化电荷

C. 球心处电场  $\vec{E}$  小于  $\vec{E}_0$ ，右半侧球面出现正极化电荷

D. 球心处电场  $\vec{E}$  小于  $\vec{E}_0$ ，右半侧球面出现负极化电荷



6. 一束光强为  $I_0$  的自然光，垂直穿过偏振化方向成  $30^\circ$  角的两块偏振片，则穿过两偏振片后的光强为\_\_\_\_\_。

A.  $3I_0/4$

B.  $3I_0/2$

C.  $3I_0/16$

D.  $3I_0/8$

7. 在夫琅禾费单缝衍射中，给定入射的单色光波长不变，当狭缝变小时，除中央明纹的中心位置不变外，其它各级衍射条纹对应的衍射角\_\_\_\_\_。

A. 不变

B. 变小

C. 变大

D. 无法判定

8. 焦距为  $4\text{cm}$  的薄透镜  $L$  和平面镜  $M$  相距  $5\text{cm}$ ,  $L$  在  $M$  的左侧。今有一物体在  $L$  的左侧  $8\text{cm}$  处，则该物体记过系统成\_\_\_\_\_次像，第一次成像离  $L$  距离等于\_\_\_\_\_  $\text{cm}$ 。

A. 1, 8

B. 2, 8

C. 3, 4

D. 3, 8

9. 根据爱因斯坦光电效应方程，下列说法正确的是\_\_\_\_\_。

A. 只要入射光频率大于某个特征值，都能激发出光电子

B. 只要入射光波长大于某个特征值，都能激发出光电子

C. 只要入射光足够强，总能激发出光电子

D. 遏制电压与入射光波长成正比

10. X 射线散射康普顿效应证实的是\_\_\_\_\_。

A. 光具有粒子性的一面

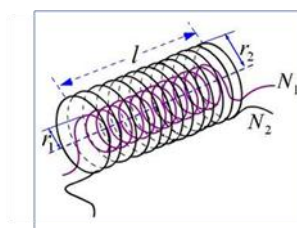
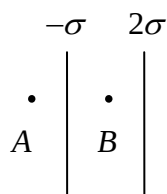
B. 电子只具有粒子性的一面

C. 只要入射光足够强，总能激发出光电子

D. 遏制电压与入射光波长成正比

## 二. 填空题

11. 真空环境中有两个平行放置的无限大均匀带电平板，面电荷密度分别为  $2\sigma$  和  $-\sigma$ ，如右图所示。则图中  $A$  和  $B$  点处的电场强度的  $E_A = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $E_B = \underline{\hspace{2cm}}$ . (设方向向右为正)



12. 真空中带电量为  $-q$  和  $+Q$  的两个点电荷距离为  $r$ ，则这个系统的静电能  $W_e =$ \_\_\_\_\_。

要使二者相距无穷远，需要外力做功  $W_f =$ \_\_\_\_\_。

13. 如右图所示，有两个长度均为  $l$ ，半径分别为  $r_1$  和  $r_2$  ( $r_1 < r_2$ )，匝数分别为  $N_1$  和  $N_2$  的同轴长直密绕螺线管，则二者互感系数  $M =$ \_\_\_\_\_。

14. 如图所示，某时刻磁场方向竖直向上且变化率  $dB/dt < 0$ ，则俯视时感应电场的方向为\_\_\_\_\_。（从“逆时针”或“顺时针”选一填空）

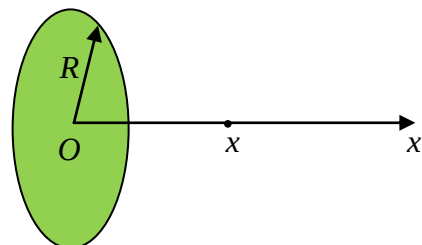


15. 一束由两种波长组成的平行光垂直照射到某平面光栅上，其中  $\lambda_1 = 430nm$ ， $\lambda_2 = 645nm$ 。实验发现，两种波长的谱线（不计中央明文）第二次重合于衍射角  $\theta = 30^\circ$  的方向上。则光栅常数  $d(=a+b) =$ \_\_\_\_\_  $\mu m$ 。

### 三、计算题

16. （15 分）

如图所示，半径为  $R$  均匀带电圆盘，面电荷密度为  $\sigma_0$ 。（1）利用电势叠加原理，求轴线上距离圆盘中心  $O$  为  $x$  处电势  $U(x)$ ；（2）求该点处  $E(x)$  的表达式。



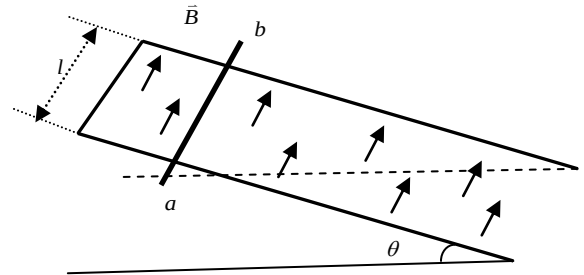
17. （10 分）

在相对介电常数为  $\epsilon_r$  的无限大的均匀介质中放置一半径为  $R$  的带电为  $Q$  的导体球，计算：

（1）空间各点的电场能量密度  $w_e$ ；（2）空间电场能量  $W_e$ 。

18 (15 分)

无电阻的导体弯曲成  $U$  形的导轨框架，宽度为  $l$ ，与地面成  $\theta$  角放置。开始时导体棒  $ab$  横向静止于导轨某处，均匀磁场  $\vec{B}$  垂直于导轨斜面指向上方，如图所示。设导轨足够长，导体棒  $ab$  的质量为  $m$ ，与导轨之间的滑动摩擦系数为  $\mu$ ，导体棒与导轨接触  $l$  长度的电阻恒为  $r$ ，重力加速度为  $g$ ，且  $g \sin \theta > \mu g \cos \theta$ 。现将导体棒由静止释放并开始计时，在滑动过程中与导轨始终保持良好接触，不计接触电阻，求其下滑速度  $v$  与时间  $t$  的关系式。



19. (本题 10 分)

有一缝宽为  $0.1\text{mm}$  的单缝，在其后侧放置一焦距为  $1\text{m}$  的薄凸透镜。现用  $\lambda = 480\text{nm}$  平行蓝光垂直照射该单缝，求位于透镜像方焦平面处屏上第二级明纹的宽度（注：在衍射角很小时  $\sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta$ ）

四、证明题

20. (10 分)

理想自感可视为匝数为  $N$ , 长度为  $l$ , 且长度  $l$  远远大于其横截面圆的半径  $r$ , 即  $l \gg r$  的密绕螺线管。证明：用相对磁导率为  $\mu_r$  的均匀磁介质填满该密绕螺线管后的自感系数  $L$  是无磁介质填充时自感系数  $L_0$  的  $\mu_r$  倍。